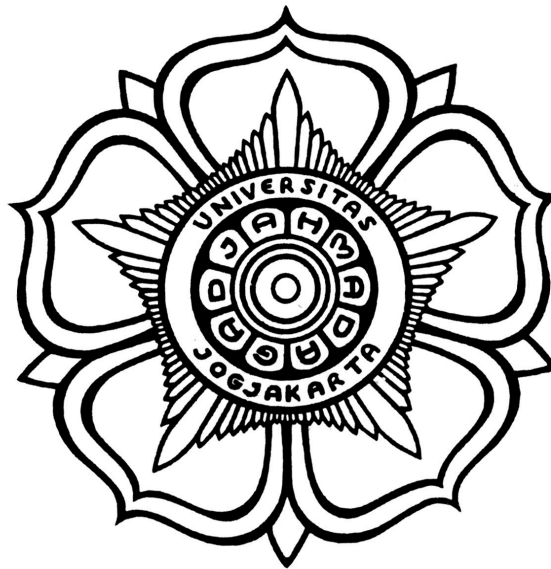


PROPOSAL TUGAS AKHIR
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN STOK DAN
PENJUALAN FROZEN FOOD BERBASIS PWA DENGAN SMART
NOTIFICATION UNTUK RESTOK DAN KADALUARSA: STUDI KASUS
UMKM M2KITCHEN



Disusun oleh:
Miftah Sabirah
22/502696/SV/21436

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2025

a. Judul

Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Stok dan Penjualan Frozen Food Berbasis PWA dengan Smart Notification untuk Restok dan Kadaluarsa: Studi Kasus UMKM M2Kitchen.

b. Deskripsi

1. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Sistem Informasi Manajemen Stok dan Penjualan Frozen Food berbasis PWA untuk UMKM M2Kitchen. Sistem ini memungkinkan pemilik UMKM memantau stok produk, memproses transaksi penjualan, dan mendapatkan smart notification untuk peringatan restok maupun kadaluarsa produk.

Notifikasi ini tidak hanya muncul secara real-time melalui PWA, tetapi juga tersimpan di dashboard interaktif, sehingga pemilik dapat melihat riwayat alert dan mengambil keputusan strategi penjualan, seperti promosi atau bundling, agar produk cepat terjual sebelum kadaluarsa. Sistem diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kerugian, dan membantu pengambilan keputusan bisnis UMKM.

2. Latar Belakang

UMKM di Indonesia masih banyak yang menghadapi kendala dalam pengelolaan stok karena pencatatan manual. Sistem manual sering menimbulkan kesalahan input, keterlambatan laporan, dan kesulitan dalam memantau persediaan secara real-time. Hal ini menghambat pemilik usaha dalam mengambil keputusan strategis dan efisiensi operasional (Cahyaningtiyas & Darmanto, 2025).

Perkembangan teknologi Progressive Web Application (PWA) menawarkan solusi yang lebih fleksibel dibanding aplikasi web konvensional maupun native. PWA mampu berjalan di berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile, serta mendukung fitur push notification yang dapat memberikan peringatan otomatis terkait stok dan penjualan. Dengan sifatnya yang ringan, responsif, PWA sangat potensial untuk diimplementasikan pada UMKM (Wibisono & Sanjaya, 2025).

Bagi UMKM frozen food, permasalahan terbesar adalah produk dengan masa simpan terbatas. Jika tidak segera dikelola, produk berisiko kadaluarsa dan menyebabkan kerugian. Sistem notifikasi otomatis yang memberi peringatan sebelum produk mendekati kadaluarsa dapat membantu pemilik usaha menyusun strategi penjualan cepat seperti diskon atau bundling. Dengan demikian, sistem manajemen stok dan penjualan berbasis PWA dengan smart notification dapat menjadi solusi tepat untuk meningkatkan efisiensi, meminimalkan risiko kerugian,

dan mendukung keputusan bisnis yang lebih strategis (Hanani et al., 2024).

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem berbasis PWA yang dapat mengelola stok dan penjualan frozen food secara otomatis?
2. Bagaimana sistem dapat mengirim smart notification untuk produk yang mendekati kadaluarsa atau stok yang menipis?
3. Bagaimana dashboard sistem dapat menampilkan riwayat notifikasi, stok, dan laporan penjualan untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik UMKM?

4. Tujuan

1. Mengembangkan sistem informasi berbasis PWA yang mampu mengelola stok dan transaksi penjualan frozen food secara otomatis.
2. Membangun smart notification untuk peringatan restok dan kadaluarsa produk.
3. Menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan riwayat notifikasi, stok produk, dan laporan penjualan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis.

c. Tools/ Tech Stack

1. Backend: API menggunakan TypeScript dengan framework Express, database menggunakan MySQL, ORM menggunakan Prisma.
2. Frontend: Next.js dengan TypeScript dan integrasi next-pwa untuk mendukung fitur Progressive Web App (PWA).
3. Smart Notification: Integrasi Web Push API dan Service Worker (via next-pwa) untuk mengirim dan menyimpan notifikasi terkait restok dan kadaluarsa produk.

d. Mitra/ Perusahaan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) M2Kitchen yang bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan, dengan fokus utama pada produk frozen food seperti nugget, sosis, dimsum, serta berbagai olahan makanan beku lainnya.

e. Daftar Pustaka

- Cahyaningtiyas, P., & Darmanto, E. (2025). IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN PERSEDIAAN PADA UMKM KERUPUK RAMBAK H.M.LUHUR JAYA KUDUS. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(3), 4737–4744.
- Wibisono, B., & Sanjaya, U. P. (2025). Sistem Pendukung Keputusan Pemantauan Stok dan Restok Otomatis Berbasis Web. *Jurnal Algoritma*, 22(1), 820-830.
- Hanani, N. F., Ignasia, C. R., Pratama, L. P., Alfarizi, S., Al Akbar, A. Z., & Akbar, F. A. (2025, August). Optimalisasi Manajemen Stok UMKM Kosmetik Melalui Aplikasi Inventaris dengan Notifikasi Kadaluarsa Otomatis. In *Prosiding Seminar Nasional Informatika Bela Negara (SANTIKA)* (Vol. 5, No. 1, pp. 281-290).